

**BIOLOGISCHE GEZONDHEIDSRISICO'S
KWALITEIT VAN LABORATORIA**

EXTERNE KWALITEITSEVALUATIE*

**DEFINITIEF GLOBAAL RAPPORT
NIET-INFECTIEUZE SEROLOGIE
COELIAKIE
ENQUÊTE 2026/1**

* KB 03/12/1999

* KB 05/12/2011

Sciensano/Niet-infectieuze serologie - Coeliakie/59/NL

Biologische gezondheidsrisico's
Kwaliteit van laboratoria
Juliette Wytsmanstraat 14
1050 Brussel | België

www.sciensano.be

COMITE VAN EXPERTEN

Sciensano			
Secretariaat		Tel:	02/642.55.22
		E-mail	ql_secretariat@sciensano.be
Dr. ir. S. Broeders	Coördinator	Tel:	02/642.52.25
		E-mail:	sylvia.broeders@sciensano.be
Dr. K. Vernelen	Vervanger coördinator	Tel:	02/642.55.29
		E-mail:	kris.vernelen@sciensano.be
Experten	Instelling		
Dr. C. Bonroy	UZ Gent		
Dr. X. Bossuyt	UZ Leuven		
Apr. L. Lutteri	CHU Liège		
Apr. S. Schouwers	ZAS Antwerpen		
Apr. V. Stojkovic	CHBA Seraing		
Dr. L. Van Hoovels	AZORG		
Dr. M. Vercammen	AZ Sint Jan Brugge		
Dr. E. Vermeulen	Vitaz		

Een draft versie van dit rapport werd voorgelegd aan de experts op 27/03/2026.

Dit rapport werd besproken in de vergadering van het Comité van experts van 02/04/2026.

Verantwoordelijkheden:

Het Comité van experts werd voor advies geraadpleegd over de inhoud van het globaal rapport, de interpretatie van de resultaten, de evaluatiecriteria en de organisatie van de volgende evaluaties. De verantwoordelijkheid voor de selectie van de gebruikte stalen en het definitieve ontwerp van de EKE-enquête wordt door de dienst Kwaliteit van laboratoria van Sciensano genomen.

Autorisatie van het rapport : door Broeders Sylvia, coördinator

Publicatiedatum : 11/05/2026

Alle rapporten zijn tevens te raadplegen op onze website:
<https://www.sciensano.be/nl/kwaliteit-van-laboratoria>

INHOUDSTAFEL

BEPALEN VAN COELIAKIE ANTISTOFFEN.....	4
EKE-SPECIFIEKE INFORMATIE	4
STAALINFORMATIE EN DEELNAME	5
Staalinformatie	5
Deelname	5
RESULTATEN.....	6
Resultaten IIF	7
Resultaten Immunoassay	8
BESPREKING VAN DE RESULTATEN & CONCLUSIE	13

BEPALEN VAN COELIAKIE ANTISTOFFEN

EKE-SPECIFIEKE INFORMATIE

Het staal voor de EKE 2026/1 werd op 9 maart 2026 verstuurd naar de laboratoria. De afsluitingsdatum voor het indienen van de resultaten was 23 maart 2026.

Het rapport 'verwachte resultaten' werd gepubliceerd op de website op 1 april 2026.

De resultaten werden besproken en gevalideerd tijdens de vergadering van het Comité van experts op 2 april 2026.

Het definitieve globale rapport was beschikbaar op de website op 11 mei 2026.

Staalinformatie

Alle deelnemers aan de EKE 2026/1 ontvingen een vloeibaar serumstaal **SN/22121**. Het staalmateriaal werd bezorgd door Prof. Dr. R.-L. Humbel (ex-expert, Luxemburg).

Het staal werd vooraf goedgekeurd door de leden van het Comité van experts en als volgt beoordeeld: positief voor anti-weefsel transglutaminase IgA antistoffen (tTG-IgA) en anti-gedeamineerd gliadine IgG antistoffen (DGP-IgG).

Dit zijn tevens de als consensus vastgelegde resultaten.

De resultaten van de andere parameters werden niet geëvalueerd, ze werden hier ter informatie mee gegeven.

Gezien de consensus onder de expertresultaten, kan het staal als homogeen verdeeld beschouwd worden.

Deelname

In totaal hebben 90 Belgische laboratoria deelgenomen aan de EKE.

RESULTATEN

In totaal hebben negen laboratoria (10%) een anti-endomysium (EMA) antistof bepaling uitgevoerd via indirecte immunofluorescentie (IIF).

Alle laboratoria (100%) hebben een immunoassay uitgevoerd. Alle laboratoria gebruikten slechts één methode per uitgevoerde parameter (tTG-IgA, tTG-IgG, DGP-IgA, DGP-IgG).

Tabel 1: Overzicht van het aantal laboratoria dat een IIF of immunoassay, of een combinatie hiervan, heeft uitgevoerd

	N
IA	81
IIF + IA	9

Resultaten IIF

In totaal hebben negen laboratoria (10%) een anti-endomysium IIF bepaling uitgevoerd. Allen voerden een EMA-IgA analyse uit en drie onder hen ook een EMA-IgG.

Van de overige 81 deelnemers gaven 36 aan deze analyse naar een extern laboratorium te sturen, acht gaven aan dit niet te doen (maar rapporteerden ook geen resultaten) en 37 beantwoordden de vraag niet.

Alle deelnemers rapporteerden een positief resultaat voor zowel IgA (9/9) als IgG (3/3) EMA-antistoffen.

Tabel 2: Individuele resultaten van de IFI bepaling per methode

METHODE	N	EMA-IgA			EMA-IgG		
		Titer	Cut-off labo	Resultaat	Titer	Cut-off labo	Resultaat
EUROIMMUN	4	160	10	+	na	na	na
		80	10	+*	na	na	na
		/	/	+	na	na	na
		/	/	+	na	na	na
Menarini Diagnostics	3	40	10	+	na	na	na
		20	10	+	na	na	na
		/	/	+	na	na	na
AESKU Diagnostics	1	/	/	+	/	/	+
Inova Diagnostics	2	320	10	+	80	10	+
		na	na	na	40	10	+*

+: positief resultaat; na: niet uitgevoerd; /: niet gerapporteerd. * Eén deelnemer gebruikte 2 verschillende methoden voor EMA-IgA en EMA-IgG.

Resultaten Immunoassay

90 laboratoria (100%) hebben minstens één immunoassay uitgevoerd.

Anti-weefsel transglutaminase IgA antistoffen (tTG-IgA)

Alle laboratoria (100%) hebben een tTG-IgA bepaling uitgevoerd. Alle laboratoria gebruikten slechts één methode.

Allen (100%) rapporteerden een **correct positief** resultaat.

Tabel 3: Individuele resultaten voor de tTG-IgA bepaling per methode

METHODE	Type assay	RESULTATEN (Aantal laboratoria >1)	Eenheid	Besluit	N
ThermoFisher Scientific	FEIA	43 - 44 - 46 - 47 - 48(3) - 49 - 50(3) - 50.4 - 51(5) - 52(2) - 52.2 - 52.7 - 53(5) - 54 - 55(3) - 56(9) - 57(2) - 57.3 - 58 - 59(3) - 60(3) - 61 - 62(3) - 63(2) - 64(2) - 68	U/ml	+	58
Inova Diagnostics	CLIA	324.8 - 400.9 - 498 - 509 - 528.9 - 538 - 540 - 545 - 568.6 - 626 - 660.5	CU	+	11
Technogenetics (IDS)	CLIA	84 - 86.3 - 87.4 - 90.2 - 97.2 - 105.1	AU/ml	+	6
Diesse Diagnostics	ELISA	65.9 - >100(3) - 117	AU/ml	+	5
DiaSorin	CLIA	97.8 - 99.5 - 105 - 106	AU/ml	+	4
Sebia (Orgentec)	ELISA	59.7 - 62 - 64.2 - 64.3	U/ml	+	4
EUROIMMUN	ELISA	297.5	RU/ml	+	1
		11.43	Ratio	+	1

+: positief resultaat

Tabel 4: Overzicht van de gebruikte cut-off waarden per methode

METHODE	Cut-off waarde laboratoria (Aantal laboratoria >1)	Cut-off waarde fabrikant	Eenheid
ThermoFisher Scientific	6.9(2) - <7(10) - ≤7 - 7(24) - 8 - 0/10 - 7/10(2) - <7/>10(3) - <10(2) - 10(11) - ?*	<7neg/>10pos	U/ml
Inova Diagnostics	19.9(2) - <20 - ≤20 - 20(4) - <20/>30 - 30 - >30	<20neg/>30pos	CU
Technogenetics (IDS)	<7/≥10 - <10 - 10(3) - ≥10	<10	AU/ml
Diesse Diagnostics	12(3) - 18 - ?*	<12neg/>18pos	AU/ml
DiaSorin	8(3) - ≤8	<8	AU/ml
Sebia (Orgentec)	9 - 10(2) - <10	<10	U/ml
EUROIMMUN	20	<20	RU/ml
	0.9	<1	Ratio

* Eén deelnemer rapporteerde geen cut-off.

Anti-weefsel transglutaminase IgG antistoffen (tTG-IgG)

Acht laboratoria (8.9%) hebben een tTG-IgG bepaling uitgevoerd. Alle laboratoria gebruikten slechts één methode.

Allen (100%) rapporteerden een positief resultaat.

Tabel 5: Individuele resultaten voor de tTG-IgG bepaling

METHODE	Type assay	RESULTATEN (Aantal laboratoria >1)	Eenheid	Besluit	N
ThermoFisher Scientific	FEIA	47 - 51(2) - 52 - 53 - 57 - 61 - 66	U/ml	+	8

+: positief resultaat

Tabel 6: Overzicht van de gebruikte cut-off waarden

METHODE	Cut-off waarde laboratoria (Aantal laboratoria >1)	Cut-off waarde fabrikant	Eenheid
ThermoFisher Scientific	<7 - 7(4) - 10(2) - ?*	<7neg/>10pos	U/ml

* Eén deelnemer rapporteerde geen cut-off

Anti-gedeamineerd gliadine IgA antistoffen (DGP-IgA)

35 laboratoria (38.9%) hebben een DGP-IgA bepaling uitgevoerd. Alle laboratoria gebruikten slechts één methode.

Allen (100%) rapporteerden een positief resultaat.

Tabel 7: Individuele resultaten voor de DGP-IgA bepaling per methode

METHODE	Type assay	RESULTATEN (Aantal laboratoria >1)	Eenheid	Besluit	N
ThermoFisher Scientific	FEIA	12 - 14 - 15(2) - 16(4) - 17 - 18(5) - 19(3) - 20(5) - 21 - 22(2) - 24	U/ml	+	26
Technogenetics (IDS)	CLIA	76.7 - 81 - 86.7	AU/ml	+	3
Diesse Diagnostics	ELISA	>300(2)	AU/ml	+	2
D-Tek	ELISA	124.2	U/ml	+	1
EUROIMMUN	ELISA	115.1	RU/ml	+	1
Inova Diagnostics	CLIA	77	CU	+	1
Sebia (Orgentec)	ELISA	68	U/ml	+	1

+: positief resultaat

Tabel 8: Overzicht van de gebruikte cut-off waarden per methode

METHODE	Cut-off waarde laboratoria (Aantal laboratoria >1)	Cut-off waarde fabrikant	Eenheid
ThermoFisher Scientific	6.9(2) - <7(5) - 7(12) - 7/10 - 10(5) - ?*	<7neg/>10pos	U/ml
Technogenetics (IDS)	10(2) - ≥10	<10	AU/ml
Diesse	12 - ?*	<12neg/>18pos	AU/ml
D-Tek	<40	<40neg/>60pos	U/ml
EUROIMMUN	25	<25	RU/ml
Inova Diagnostics	20	<20neg/>30pos	CU
Sebia (Orgentec)	<10	<10	U/ml

* Eén deelnemer rapporteerde geen cut-off

Anti-gedeamineerd gliadine IgG antistoffen (DGP-IgG)

84 laboratoria (93.3%) hebben een DGP-IgG bepaling uitgevoerd. Alle laboratoria gebruikten slechts één methode. Eén deelnemer (Sebia (Orgentec)) gebruikte een anti-gliadine methode.

Allen, op één na, (98.8%) rapporteerden een **correct positief** resultaat.

Tabel 9: Individuele resultaten voor de DGP-IgG bepaling per methode

METHODE	Type assay	RESULTATEN (Aantal laboratoria >1)	Eenheid	Besluit	N
ThermoFisher Scientific	FEIA	23 - 30 - 31 - 33(2) - 34(2) - 35(3) - 36(5) - 37(3) - 38(3) - 39(5) - 40(4) - 41(7) - 41.4 - 42(4) - 43(3) - 44 - 45 - 46(2) - 47(4) - 49 - 59	U/ml	+	55
Inova Diagnostics	CLIA	86.6 - 96 - 99 - 101.7 - 103 - 103.9 - 104.5 - 105 - 107.4 - 113.7 - 121.5	CU	+	11
	ELISA	57.2	U	+	1
Technogenetics (IDS)	CLIA	19.4 - 21.8 - 22 - 23.3 - 25 - 26	AU/ml	+	6
Diesse Diagnostics	ELISA	95 - 104.8 - 271.5 - 287.4	AU/ml	+	4
Sebia (Orgentec)	ELISA	15.9	U/ml	+	1 ^a
		47.7 - 55.9 - 56.6	U/ml	+	3 ^b
EUROIMMUN	ELISA	99.7	RU/ml	+	1
		3.32	Ratio	+	1
AESKU Diagnostics	ELISA	10.85	U/ml	-	1
D-Tek	ELISA	85.4	U/ml	+	1

+: positief resultaat, -: negatief resultaat. Resultaat aangeduid in het blauw werd als niet correct beschouwd.

^a Anti-Gliadin IgG methode; ^b Anti-DGP IgG methode

Tabel 10: Overzicht van de gebruikte cut-off waarden per methode

METHODE	Cut-off waarde laboratoria (Aantal laboratoria >1)	Cut-off waarde fabrikant	Eenheid
ThermoFisher Scientific	4.1 - 6.9(2) - <7(10) - ≤7 - 7(22) - 0/10 - 7/10(2) - <7/>10(3) - <10 - 10(10) - 30 - ?*	<7neg/>10pos	U/ml
Inova Diagnostics	19.9(2) - <20 - ≤20 - 20(4) - <20/>30 - 30 - >30	<20neg/>30pos	CU
	20	<20neg/>30pos	U
Technogenetics (IDS)	<10 - 10(3) - ≥10 - <10/≥10	<10	AU/ml
Diesse Diagnostics	12(3) - 18	<12neg/>18pos	AU/ml
Sebia (Orgentec)	12	<12 ^a	U/ml
	9 - 10 - <10	<10 ^b	U/ml
EUROIMMUN	25	<25	RU/ml
	1	<1	Ratio
AESKU Diagnostics	18	<12neg/>18pos	U/ml
D-Tek	<40	<40neg/>60pos	U/ml

* Eén deelnemer rapporteerde geen cut-off. ^a Anti-Gliadin IgG methode; ^b Anti-DGP IgG methode

BESPREKING VAN DE RESULTATEN & CONCLUSIE

Negen van de 90 deelnemers hebben een anti-endomysium antistof bepaling via IIF uitgevoerd.

- Alle negen voerden een EMA-IgA bepaling uit en rapporteerden een positief resultaat.
- Drie onder hen voerden ook een EMA-IgG bepaling uit en rapporteerden een positief resultaat.

Alle 90 deelnemers voerden ten minste één immunoassay uit.

- Allen voerden een tTG-IgA bepaling uit en rapporteerden een correct positief resultaat.
- Slechts acht onder hen voerden ook een tTG-IgG bepaling uit, met positief resultaat.
- 35 laboratoria voerden tevens een DGP-IgA bepaling uit. Allen rapporteerden een positief resultaat.
- 84 van de 90 voerden ook een DGP-IgG bepaling uit. 83 rapporteerden een correct positief resultaat en één een negatief. Eén deelnemer gebruikte een anti-gliadine methode met positief resultaat.

Tabel 11: Overzicht van de uitgevoerde analyses en bekomen resultaten (N=90)

IIF		Immunoassay				N
EMA - IgA	EMA - IgG	tTG - IgA	tTG - IgG	DGP - IgA	DGP - IgG	
/	/	+	/	/	+	48
/	/	+	/	+	+	22
/	/	+	+	+	+	5
/	/	+	/	/	/	4
/	/	+	+	/	+	1
/	/	+	/	+	/	1
+	+	+	+	+	+	1
+	+	+	/	+	+	2
+	/	+	/	+	+	4
+	/	+	+	/	+	1
+	/	+	/	/	-	1

+: positief resultaat; -: negatief resultaat, /: niet uitgevoerd. * Eén deelnemer gebruikte een Anti-Gliadin IgG methode. Resultaat aangeduid in het blauw werd als niet correct beschouwd.

49 deelnemers voerden een immunoassay uit voor de combinatie tTG-IgA en DGP-IgG. Allen rapporteerden een correct positief resultaat voor tTG-IgA; 48 rapporteerden een correct positief resultaat voor DGP-IgG en één een foutief negatief resultaat. Deze laatste voerde ook een EMA-IgA analyse uit met positief resultaat.

28 deelnemers combineerden immunoassays voor tTG-IgA en DGP-IgG met een immunoassay voor DGP-IgA. Zes van hen voerden ook een EMA-IgA analyse uit, waarvan twee tevens een EMA-IgG analyse. Voor alle analyses werd telkens een positief resultaat gerapporteerd.

Twee laboratoria combineerden een tTG-IgA en DGP-IgG analyse met een tTG-IgG analyse; één onder hen voerde ook een EMA-IgA analyse uit. Voor alle analyses werd telkens een positief resultaat gerapporteerd.

Zes deelnemers voerden alle immunoassays (tTG-IgA, tTG-IgG, DGP-IgA, DGP-IgG) uit met positief resultaat voor alle parameters. Eén onder hen voerde ook een EMA-IgA en EMA-IgG analyse uit met positief resultaat voor beide.

Vier laboratoria voerden enkel een tTG-IgA analyse uit met positief resultaat. Eén deelnemer combineerde twee IgA analyses (tTG-IgA + DGP-IgA) met positief resultaat.

Omdat het RIZIV (code 556231) slechts twee analyses vergoedt, moet de voorkeur worden gegeven aan kwantitatieve analyses.

De bepaling van totaal IgA is niet opgenomen in deze EKE, omdat het niet om een puur niet-infectieuze serologische analyse gaat, maar om een chemische analyse. Maar de bepaling hiervan, in combinatie met specifieke testen op coeliakie, is interessant. Als uit deze analyse geen IgA-deficiëntie blijkt, is het voldoende om alleen de tTG-IgA-dosering uit te voeren. In dit geval kan, bij kinderen, de diagnose worden gesteld als de tTG-IgA-waarde 10 keer hoger is dan de bovengrens gebruikt door het laboratorium en als endomysium antistoffen positief zijn bij een tweede bloedafname (1). Indien er aanwijzingen zijn voor IgA-deficiëntie, dient een DGP-IgG-test te worden uitgevoerd. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van gedeamineerde anti-gliadine antistofmethoden boven methoden met natieve anti-gliadine-antilichamen, omdat deze laatste minder specifiek zijn.

De resultaten van deze EKE tonen aan dat er grote verschillen zijn in interpretatie tussen de gebruikte methoden. Wanneer we naar de tTG-IgA analyse kijken, valt op te merken dat voor een aantal methoden (e.g. DiaSorin-CLIA, EUROIMMUN-ELISA, Inova Diagnostics-CLIA) alle gerapporteerde waarden steeds hoger liggen dan 10x de bovenlimiet, zoals gebruikt door de laboratoria, terwijl dit voor andere methoden (e.g. Diesse Diagnostics-ELISA, Sebia (Orgentec)-ELISA, ThermoFisher Scientific-FEIA) niet het geval is (cf. Bijlage). In deze EKE leverden alle methoden een homogeen resultaat ≥ 10 ULN of een resultaat < 10 ULN, met uitzondering van de Technogenetics (IDS)-CLIA-methode, waarbij de meerderheid van de deelnemers een resultaat van < 10 ULN behaalde, op één na.

Indien dit de gegevens van een kind zouden zijn, zou het verschil tussen de methoden echter leiden tot verschillen in verder te ondernemen stappen (al of niet biopsie en/of bepaling van endomysium antistoffen).

Referentie

(1) Husby et al., 2020. European Society Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Guidelines for Diagnosing Coeliac Disease 2020. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2020 Jan;70(1):141-156. doi: 10.1097/MPG.0000000000002497

Bijlage: Detail van de tTG-IgA resultaten

Methode	Waarde (# lab > 1)	Cut-off labo	Eenheid	Interpretatie $\geq 10 \times$ ULN ?
EUROIMMUN	297,5	20	RU/ml	J
	11,43	0,9	Ratio	J
DiaSorin	97,8	8	AU/ml	J
	99,5	≤ 8	AU/ml	J
	105	8	AU/ml	J
	106	8	AU/ml	J
Sebia (Orgentec)	59,7	10	U/ml	N
	62	< 10	U/ml	N
	64,2	10	U/ml	N
	64,3	9	U/ml	N
Diesse Diagnostics	65,9	12	AU/ml	N
	117	18	AU/ml	N
	> 100 (2)	12	AU/ml	?
	> 100	/	AU/ml	?
Technogenetics (IDS)	84	10	AU/ml	N
	86,3	≥ 10	AU/ml	N
	87,4	< 10	AU/ml	N
	90,2	$< 7 / \geq 10$	AU/ml	N
	97,2	10	AU/ml	N
	105,1	10	AU/ml	J
Inova Diagnostics	324,8	20	CU	J
	400,9	< 20	CU	J
	498	20	CU	J
	509	> 30	CU	J
	528,9	19,9	CU	J
	538	≤ 20	CU	J
	540	20	CU	J
	545	30	CU	J
	568,6	19,9	CU	J
	626	$< 20 / > 30$	CU	J
	660,5	20	CU	J

Methode	Waarde (# lab > 1)	Cut-off labo	Eenheid	Interpretatie $\geq 10 \times \text{ULN}$?
ThermoFisher Scientific	43	< 10	U/ml	N
	44	7	U/ml	N
	46	7	U/ml	N
	47	7	U/ml	N
	48	0-10	U/ml	N
	48	7-10	U/ml	N
	48	10	U/ml	N
	49	8	U/ml	N
	50	< 7	U/ml	N
	50	7	U/ml	N
	50	10	U/ml	N
	50,4	7	U/ml	N
	51 (3)	7	U/ml	N
	51 (2)	10	U/ml	N
	52	7	U/ml	N
	52	10	U/ml	N
	52,2	7	U/ml	N
	52,7	7	U/ml	N
	53	< 7	U/ml	N
	53	≤ 7	U/ml	N
	53	7	U/ml	N
	53	< 10	U/ml	N
	53	10	U/ml	N
	54	6,9	U/ml	N
	55 (2)	< 7	U/ml	N
	55	7	U/ml	N
	56	< 7	U/ml	N
	56 (6)	7	U/ml	N
	56	7-10	U/ml	N
	56	10	U/ml	N
	57	< 7	U/ml	N
	57	10	U/ml	N
	57,3	7	U/ml	N
	58	7	U/ml	N
	59	< 7	U/ml	N
	59	7	U/ml	N
	59	10	U/ml	N
	60	< 7 / > 10	U/ml	N
	60	7	U/ml	N
	60	10	U/ml	N
	61	< 7	U/ml	N
	62	< 7 / > 10	U/ml	N
	62	10	U/ml	N
	62	?	U/ml	N
	63	< 7 / > 10	U/ml	N
	63	7	U/ml	N
	64	6,9	U/ml	N
	64	< 7	U/ml	N
	68	< 7	U/ml	N

J: resultaat/cut-off geeft een interpretatie $\geq 10 \times \text{ULN}$; N: resultaat/cut-off geeft een interpretatie $< 10 \times \text{ULN}$;
/: niet gerapporteerd; ?: niet interpreteerbaar

EINDE

© Sciensano, Brussel 2026.

Dit rapport mag niet gereproduceerd, gepubliceerd of verdeeld worden zonder akkoord van Sciensano. De individuele resultaten van de laboratoria zijn vertrouwelijk. Zij worden door Sciensano niet doorgegeven aan derden, noch aan de leden van de Commissie, de Comités van experts of de werkgroep EKE.

Niet-infectieuze serologie – Coeliakie, definitief globaal rapport 2026/1.

FORM 43/124/N V16

16/16